Sistema de suspeción de automovil. La figura 7-37(a) muestra un sistema de automóvil. A medida que el carro se mueve a lo largo de la carretera, el desplazamiento vertical de las llantas actúa como exitación por movimiento al sistema de suspención del automóvil. La figura 7-37(b) es un diagrama esquemático de un sistema de suspensión de automóvil. El movimiento de este sistema consiste en un movimiento traslacional del centro de masa y un movimiento rotacional alrededor del centro de masa. Un análisis completo de este sistema de suspensión podría ser bastante complicado. Una versión muy simplificada aparece en la Fig. 7-38 b. En las páginas siguientes analizaremos este modelo simple cuando la entrada del movimiento es seniodal y así obtendremos la transmisivilidad del sistema de excitación por movimiento.

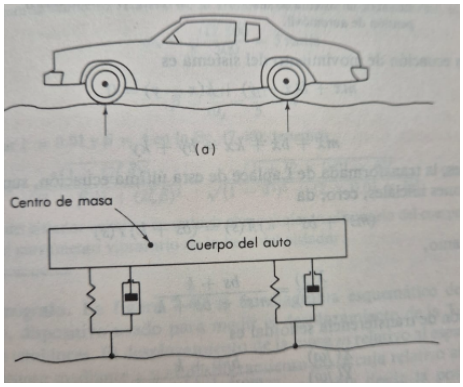


Fig. 7.37. (a) Sistema de automóvil; (b) diagrama esquemático de un sistema de suspensión de automóvil.

Transmisibilidad por movimiento de excitación. En el sistema mostrado en la Fig. 7-38 b), el movimiento del cuerpo está sólo en la dirección vertical. El movimiento y en el punto P es la entrada al sistema; el movimiento vertical x del cuerpo es la salida. El desplazamiento x mide desde la posición vertical de equilibrio en ausencia de la entrada y. Suponemos que el movimiento y es senoidal o $y = Y \sin \omega t$ (La figura 7-39 puede considerarse como una representación simplificada de un vehículo de masa m moviéndose sobre una carretera áspera con un suspensión de resorte y un amortiguador entre la masa y la rueda.)

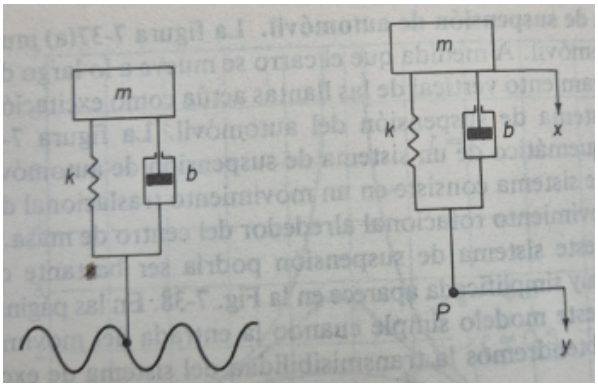


Fig. 7.38 a) Versión simplificada de un sistema de suspensión de automóvil. b) Sistema mecánico

La ecuación de movimiento del sistema es

$$m\ddot{x} + b(\dot{x} - \dot{y}) + k(x - y) = 0$$

o bien

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = b\dot{y} + ky$$

Entonces la transformada de Fourier de esta ecuación, suponiendo condiciones iniciales, cero, da

$$(-m\omega^2 + bj\omega + k)X(\omega) = (jb\omega + k)Y(\omega)$$

Por lo tanto,

$$\frac{X(\omega)}{Y(\omega)} = \frac{jb\omega + k}{-m\omega^2 + bj\omega + k}$$

La salida $x(t)$ en estado permanente tiene la amplitud $|X(\omega)|$. La amplitud de la entrada es $|Y(\omega)|$. La transmisibiidad en este caso es la relación de la amplitud de los desplazamientos y está dada por

$$\text{Transmisibilidad} = \text{TR} = \frac{\text{amplitud del desplazamiento de salida}}{\text{amplitud del desplazamiento de la entrada}}$$

Así,

$$TR = \frac{|X(\omega)|}{|Y(\omega)|} = \frac{\sqrt{b^2\omega^2 + k^2}}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + b^2\omega^2}}$$

observando que $k/m = \omega_m^2$ y $b/n = 2\zeta\omega_m$, la transmisibilidad está dada en términos del factor de amortiguamiento relativo ζ y de la frecuencia natural no amortiguada ω_m, por

$$TR = \frac{\sqrt{1 + (2\zeta\beta)^2}}{\sqrt{(1 - \beta^2)^2 + (2\zeta\beta)^2}}$$

La transmisibilidad depende por igual de β y ζ. Sin embargo, es importante señalar que cuando $\beta = \sqrt{2}$, transmisibiliad es igual a la unidad independientemente del valor del factor de amortiguamiento realtivo ζ.

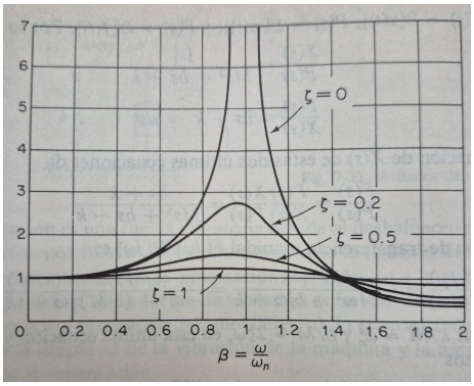


Fig. 7-36. Curvas de transmisibilidad TR contra $\beta(=\omega/\omega_n)$.

La figura 7-36 muestra las curvas de transmisibilidad versus β (donde $\beta = \omega/\omega_m$). Vemos que todas las curvas pasan a través de un punto crítico, un punto donde $TR = 1, \beta = \sqrt{2}$. Para $\beta < \sqrt{2}$, cuando el factor de amortiguamiento relativo ζ se incrementa, la transmisilibidad en la resonancia decrece. Para $\beta > \sqrt{2}$, cuando el factor de amortiguamiento relativo ζ se incrementa, la transmisibidad decrece. Por lo tanto, para $\beta > \sqrt{2}$ u $\omega < \sqrt{2}\omega_m$ (la frecuendia de excitación ω es menor que $\sqrt{2}$ veces la frecuencia de amortiguiamiento ω_m), el incremento en el amortiguamiento mejora el aislamiento de la vibración. Para $\beta > \sqrt{2}$ u $\omega > \sqrt{2}\omega_n$, el incremento en el amortiguamiento afecta contrariamente al aislamiento de la vibración.

Ejemplo 7-11. Un cuerpo rígido está montado sobre un asislador con el objeto de reducir el efecto vibratorio. Supóngase que la masa del cuerpo rígido es de 500 kg, el factor de amortiguamiento relativo del asislador es muy pequeño ($\zeta = 0.01$, y la constante efectiva del resorte del asilador es de $12,500$N/m. Encuentre el porcentaje de movimiento transmitido al cuerpo si la frecuencia del movimiento de excitación de la base del aislador es de 20 rad/s.
El amortiguamiento relatico de la frecuencia natural ω_n del sistema es

$$\omega_n = \sqrt{\frac{12,500}{500}} = 5 \text{ rad/s}$$

Y saí,

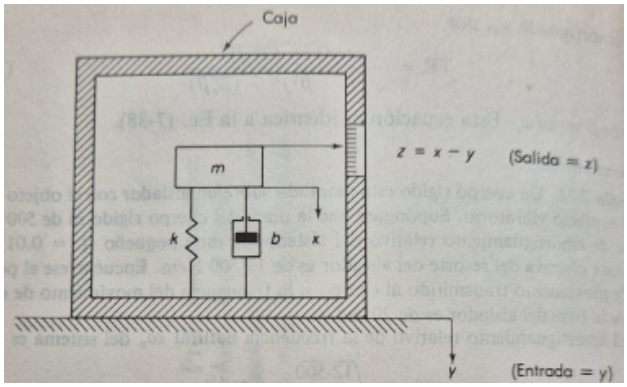
$$\beta = \frac{\omega}{\omega_n} = \frac{20}{5} = 4$$

Al sustituir $\zeta = 0.01$ y $\beta = 4$ en la ecuación de TR, tenemos

$$TR = \frac{\sqrt{1 + (2\zeta\beta)^2}}{\sqrt{(1-\beta^2)^2 + (2\zeta\beta)^2}} = \frac{\sqrt{1 + (2 \times 0.01 \times 4)^2}}{\sqrt{(1-4^2)^2 + (2 \times 0.01 \times 4)^2}} = 0.0669$$

El efecto del aislador consiste en reducir el movimiento vibratorio del cuerpo rígido a 6.69 % del movimiento vibratorio de la base del aislador.

Sismógrafo. La figura siguiente es un diagrama esquemático de un sismógrafo, dispositivo usado para medir el desplazamiento de la Tierra durante los temblores. El desplazamiento de la masa m relativo al espacio inercial se denota mediante x y el desplazamiento de la caja relativo al espacio inercial mediante y. El desplazamiento x se mide desde la posición de equilibrio cuando $y = 0$. El desplazamiento y es la entrada al sistema. Este desplazamiento, en el caso de los temblores, es aproximadamente senoidal,



$$y(t) = Y \operatorname{sen} \omega t.$$

En el sismógrafo medimos el desplazamiento relativo entre x y y.

La ecuación de movimiento del sismógrafo es

$$m\ddot{x} + b(\dot{x} - \dot{y}) + k(x - y) = 0 \qquad (7\text{-}41)$$

Definamos el desplazamiento de la masa m relativo a la caja, como z, esto es,

$$z = x - y$$

En términos del desplazamiento relativo z, la Ec. (7-41) se hace

$$m(\ddot{y} + \ddot{z}) + b\dot{z} + kz = 0$$

o bien

$$m\ddot{z} + b\dot{z} + kz = -m\ddot{y}$$

Al tomar la transformada de Laplace de esta última ecuación y suponiendo condiciones iniciales cero, encontramos que

$$(ms^2 + bs + k)Z(s) = -ms^2 Y(s)$$

Nótese que la entrada al sistema es el desplazamiento y y que la salida es el desplazamiento relativo z. La función de transferencia entre $Z(s)$ y $Y(s)$ es

$$\frac{Z(s)}{Y(s)} = \frac{-ms^2}{ms^2 + bs + k}$$

La función de transferencia senoidal es

$$\frac{Z(j\omega)}{Y(j\omega)} = \frac{m\omega^2}{-m\omega^2 + bj\omega + k}$$

La sustitución de $k/m = \omega_n^2$ y $b/m = 2\zeta\omega_n$ en esta última ecuación da

$$\frac{Z(j\omega)}{Y(j\omega)} = \frac{\omega^2}{-\omega^2 + 2\zeta\omega_n j\omega + \omega_n^2} = \frac{\beta^2}{1 - \beta^2 + j2\zeta\beta} \qquad (7\text{-}42)$$

donde $\beta = \omega/\omega_n$.

En el sismógrafo queremos determinar exactamente el desplazamiento de entrada $y(t)$ midiendo el desplazamiento relativo $z(t)$. Al examinar la Ec. (7-42), lo podemos hacer fácilmente si $\beta \gg 1$. Si $\beta \gg 1$, la Ec. (7-42) se reduce a

$$\frac{Z(j\omega)}{Y(j\omega)} = \frac{\beta^2}{\beta^2} = -1$$

El sismógrafo mide y registra el desplazamiento de su caja y exactamente si $\beta \gg 1$ u $\omega \gg \omega_n$. De hecho, para $\omega \gg \omega_n$, la masa m tiende a permanecer fija en el espacio, y el movimiento de la caja puede verse entre la masa y la caja amortiguadora.

Para cumplir la condición $\omega \gg \omega_n$, escogemos la frecuencia natural no amortiguada ω_n tan baja como sea posible (escójase una masa relativamente grande y un resorte tan suave como lo permitan los límites de las deflexiones elástica y estática). Por tanto, el sismógrafo medirá y registrará el desplazamiento de todas las frecuencias correctamente sobre la frecuencia natural no amortiguada ω_n, la cual es muy baja.